

19/5/2025

lunedì 19 maggio 2025 11:28

```
eserciziPolinomi.m
1 p=@(x) x.^3+4*x.^2+2*x+5;
2
3 xx=linspace(-5,5,100);
4 yy=p(xx);
5 plot(xx,yy)
```

$$x2 = x \cdot x \quad ,1$$

$$x3 = x2 \cdot x \quad ,1$$

$$y = p(x)$$

$$5 + 2 \cdot x + 4 \cdot x2 + x3$$

$$y = a_0 + \underbrace{a_1 x}_1 + \underbrace{a_2 x^2}_2 + \underbrace{a_3 x^3}_3 \quad \boxed{1+2+3} \rightarrow 6$$

$$y = a_0 + \underbrace{a_1 x}_1 + \underbrace{a_2 x2}_1 + \underbrace{a_3 x3}_1 \quad \text{tot } 5$$

$$y = a_0 + \underbrace{a_1 x}_1 + \underbrace{a_2 x^2}_2 + \dots + \underbrace{a_n x^n}_n$$

$$T(m) = 1 + 2 + \dots + m = \frac{m(m+1)}{2} = O(m^2)$$

$$x2 = x \cdot x$$

$$x3 = x2 \cdot x$$

$$x(k+1) = xk \cdot x$$

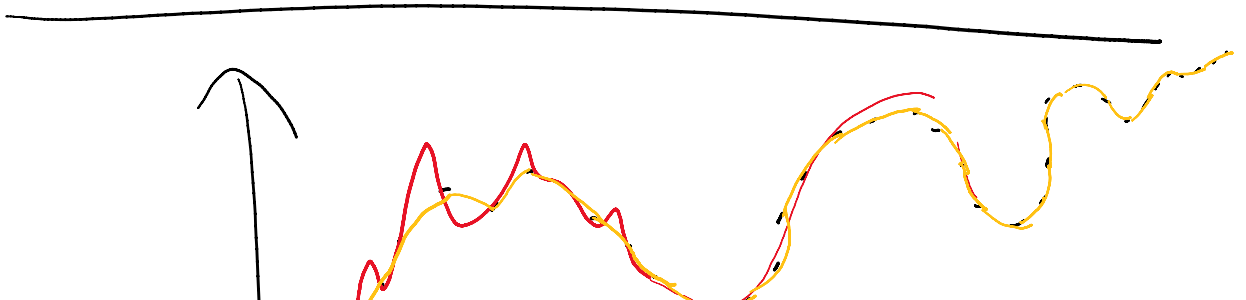
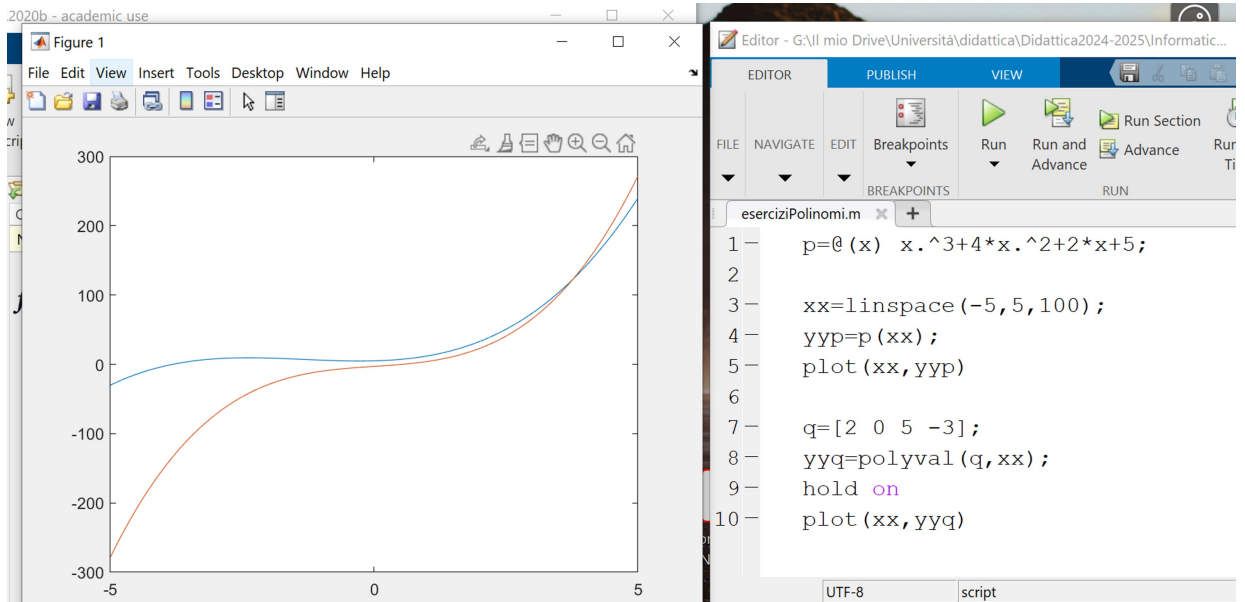
$\left. \begin{matrix} x2 = x \cdot x \\ x3 = x2 \cdot x \\ x(k+1) = xk \cdot x \end{matrix} \right\} n$

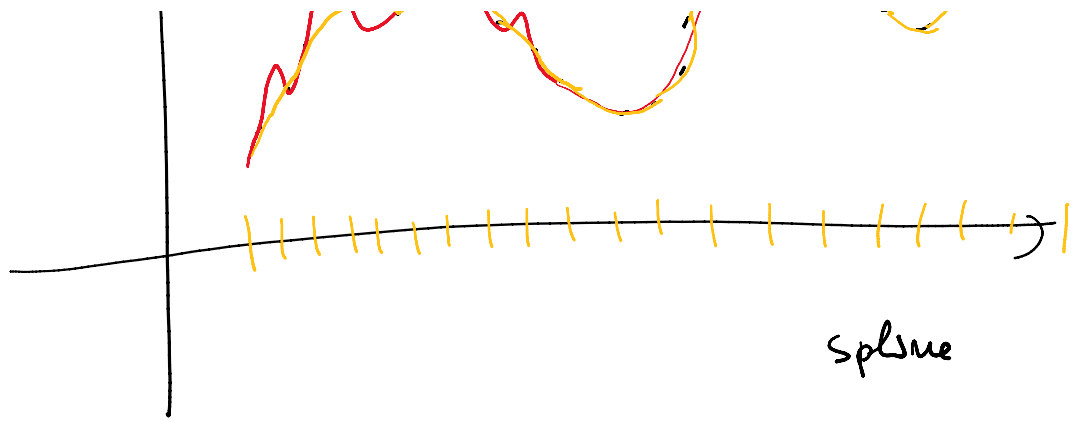
$$T(m) = 2m = O(m)$$

Horner

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + x a_3))$$

$$T(m) = n$$





SPLINE CUBICA INTERPOLANTE

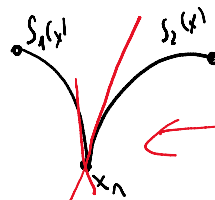
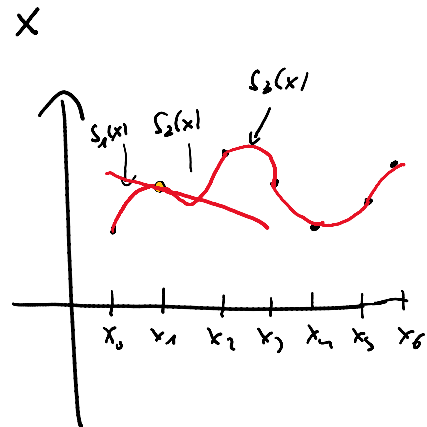
$(x_i, y_i), i = 1, \dots, n$ dati da interpolare

DEFINIZIONE.

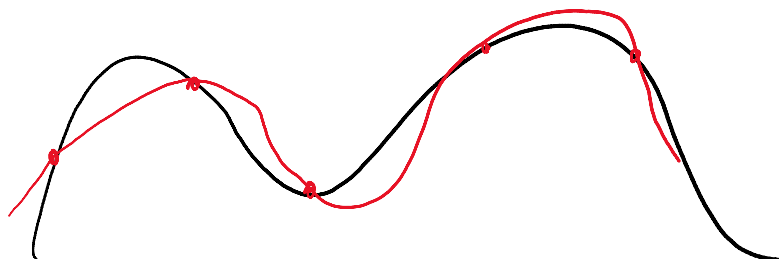
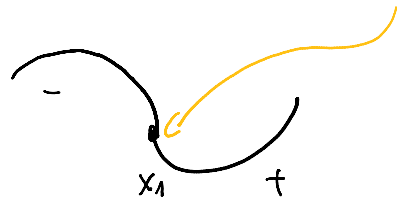
La spline cubica interpolante $s(x)$ su (x_i, y_i) , è

- una funzione di classe $C^2([x_1, x_n])$
- in ogni intervallo $[x_i, x_{i+1}]$, $s(x)$ è un polinomio di grado 3 (polinomio a tratti)
- interpola i dati: $s(x_i) = y_i, i = 1, \dots, n$

La spline, rispetto al polinomio interpolante, è meno oscillante all'aumentare di n .



$$\begin{aligned} S_1(x_1) &= S_2(x_1) \\ S_1'(x_1) &\neq S_2'(x_1) \\ S_1''(x_1) &\neq S_2''(x_1) \end{aligned}$$



$$f(x) = \sin\left(\log \sqrt{\frac{1}{1+x-e^{x^2}}}\right) \approx p(x)$$

Si può utilizzare l'interpolazione anche per

Si può utilizzare l'interpolazione anche per approssimare funzioni

Considera la funzione

$$f(x) = \frac{4 + 94x - 59x^2 + 10x^3}{10 - 6x + x^2}, a = -2, b = 8$$

- Disegna il grafico della funzione nell'intervallo $[a, b]$;
- Costruisci nella figura 1 i polinomi interpolanti di gradi 6 e 20 con nodi equispaziati nell'intervallo assegnato e disegna il grafico dei polinomi, evidenziando i nodi;
- Costruisci la spline cubica interpolante sui 21 punti equidistanti, e disegnane il grafico in figura 1

```

1 f=@(x) (4+94*x-59*x.^2+10*x.^3)./(10-6*x+x.^2); a=-2; b=8;
2 figure(1); clf; fplot(f,[a,b]); axis(axis)
3 for n=[6, 20]
4     x=linspace(a,b,n+1); y=f(x);
5     hold on; plot(x,y,'o')
6     p=polyfit(x,y,n);
7     xx=linspace(a,b,1000); yyp=polyval(p,xx); plot(xx,yyp)
8 end
9 yys=spline(x,y,xx); plot(xx,yys)
10 legend('f','7 nodi','p6','21 nodi','p20','s21')
11
12 figure(2); clf; fplot(f,[a,b]); axis(axis)
13 for n=[6, 20]
14     x=nodicheby(a,b,n+1); y=f(x);
15     hold on; plot(x,y,'o')
16     p=polyfit(x,y,n);
17     xx=linspace(a,b,1000); yyp=polyval(p,xx); plot(xx,yyp)
18 end
19 legend('f','7 nodi','p6','21 nodi','p20')

```

